Oleades KOROSHI · tots els processos

Del moment que entren les comandes de botiga fins que les caixes estan etiquetades i a punt per expedir. Versió del 20/10/2026, per a la prova del dimecres 21/10.

0 · El dia en una mirada

~1:00
Entren les comandes de botiga (OUT de PED. TIENDAS).

3:00–3:30
L'acció planificada crea l'oleada `B-KOR-ddmm-01` i els INT per zones.

abans de les 6:00
Preparar la U: cartells de badia, caixes, baüls, PC i impressora.

6:00
Els 5 pickers comencen, cadascun amb el seu INT (la seva zona).

6:15 →
Arriben els primers baüls a la U: validar INT i "Comprobar disponibilidad" a les OUT.

6:20 →
A la U: llegir peça → deixar-la a la seva badia → escanejar el cartell de la badia.

Caixa plena
CAMBIAR-CAJA + cartell de la badia → Odoo tanca la caixa i surt l'etiqueta amb la matrícula.

Botiga acabada
Última caixa tancada sola; validar l'OUT a Odoo; retractilar i a expedició.

1 · L'acció planificada (nit, a Odoo)

Què és: l'acció planificada que executa el codi `KOROSHI_crear_INT_zonas_PLANIFICADA_…py` una vegada (Número de llamadas 1), entre les 3:00 i les 3:30.

Què fa

1. Busca les OUT de botiga (PED. TIENDAS) **creades avui** (des de les 0:00), en estat Preparada.
2. **Se salta** les que no valen: comandes de material (**menys de 20 u**), les que ja tenen unitats llegides, les que estan en una altra agrupació…
3. Agafa les botigues **per ordre d'arribada** fins a **10 botigues** (una per badia) i **2.000 u** com a màxim.
4. Crea **5 INT** (un per picker): `KOR-ddmm-D1` … `D5`. Cada INT és un tram seguit de lineals, tallat perquè tots durin el mateix (lectures + peces + viatges segons volum i distància).
5. Si hi ha peces en ubicacions sense lineal (MU…), crea un INT a part: `KOR-ddmm-ZX-a`.
6. Les OUT passen a sortir del SORTER i queden en espera fins que es validin els INT. Si una OUT estava reservada a mitges, el que faltava continua pendent com sempre.
7. Crea l'oleada `B-KOR-ddmm-01` (en curs) amb aquestes OUT.

Paràmetres importants

Paràmetre	Valor	Per a què
`PLAN_MAX_OUT`	10	Botigues per oleada = badies de la U
`PLAN_MAX_UDS`	2000	Unitats màximes de l'oleada
`PLAN_MIN_UDS_OUT`	20	No agafar comandes de material
`REPARTO_POR_TIEMPO`	True	5 zones que acaben a la mateixa hora
`SIMULAR`	False (planificada) / True (prova)	True no deixa res fet: només mostra el resultat

Com saber què ha fet

- **Ajustes › Técnico › Registros**, buscar "KOROSHI REPARTIR": una línia "PLANIFICADA" (quines OUT ha agafat i quines s'ha saltat i per què) i una "HECHO" (els INT, amb uds, viatges i hora estimada de fi de cada zona).
- Agrupacions: ha d'existir `B-KOR-ddmm-01` en curs.
- Al xat de cada OUT hi ha el missatge amb els seus INT i l'oleada.

> **Si posa "DESHECHO" o no hi ha res:** no s'ha fet cap canvi. Es treballa com sempre amb l'agrupació TIENDA. Avisar-me amb el text del registre.

> **A les 6:00, qui crea l'agrupació TIENDA dd-mm no hi ha de posar les OUT de la B-KOR.**

2 · Preparar la U (abans de les 6:00)

La U: 10 badies · 20 palets

- 10 palets a una banda i 10 a l'altra. **Cada badia = 2 palets = 1 botiga.**
- **Badia = SEQ:** el programa numera les botigues de l'oleada 001, 002… per ordre d'OUT. El SEQ 001 és la badia 1, el 002 la badia 2…
- **Cartell fix a cada badia** amb el seu codi de barres (001…010). Es poden imprimir des del programa: **Opciones › Imprimir etiquetas de bahía (SEQ)**, una a una (cada clic a Imprimir treu la badia i passa a la següent). També hi ha el PDF en A4.
- Opcional: escriure a mà el nom de la botiga al cartell (canvia a cada oleada).

Caixes de 60×40×40

- **4 caixes per palet = 8 posicions per badia.** Una sola caixa oberta per badia alhora (la que s'està omplint); les altres, muntades i a punt.
- Caixes que necessitarà cada botiga ≈ **litres de la comanda ÷ 75** (encerta ±1 caixa). Una botiga petita (fins a ~100 u) en té prou amb 8; les grans en necessiten 20–30.
- **Si una botiga necessita més de 8:** les caixes tancades s'apilen a sobre del mateix palet (fins a 4 pisos ≈ 16 caixes per palet, ≈ 32 per badia). Si passa de 32, el palet ple surt i se'n posa un de buit.

Material

- [ ] 5 carros amb 2 baüls grans (80×50×33) cadascun + baüls buits de recanvi al costat de la U (una oleada de 2.000 u són ~60 viatges i ~115 baüls plens).
- [ ] PC de la U amb el programa nou (carpeta pròpia, no sobreescriure l'antic), empresa **EFFECTIVE**.
- [ ] Impressora d'etiquetes funcionant (provar **Opciones › Imprimir etiqueta de caja de prueba**).
- [ ] Cartell **CAMBIAR-CAJA** a mà de qui llegeix (Opciones › Imprimir etiqueta CAMBIAR-CAJA).
- [ ] Llista de botigues de l'oleada amb el seu SEQ i caixes previstes.
- [ ] Full per apuntar temps i incidències (apartat 8).

3 · Picking (pickers)

1. Cada picker agafa el seu INT: `KOR-ddmm-D1` … `D5`. Només fa els lineals del seu tram.
2. Carro amb **2 baüls**. Recorre els huecos en l'ordre de l'INT (passadís per passadís).
3. Un baül està ple a **~100 litres o 15 kg** (≈ 12 chaquetas o ≈ 40–50 peces petites). Quan els 2 són plens, **torna a la U**, els deixa i en torna a sortir amb 2 de buits.
4. El primer que acabi fa el **ZX** (peces sense lineal).
5. Si un hueco està buit o falten unitats: apuntar-ho (hueco, producte, unitats) i continuar.

> **Previsió amb 2.000 u:** cada picker uns 9–14 viatges i 2–4 km; tots acaben cap a les 8:40 (més tard si hi ha incidències o descansos).

4 · Odoo durant el matí

1. **Validar els INT** a mesura que arriben els baüls a la U (les peces passen al SORTER).
2. A les OUT de l'oleada: **"Comprobar disponibilidad"**, perquè quedin Preparades i el programa les pugui llegir.

3. Si una OUT no queda Preparada: mirar si el seu INT està validat del tot.

5 · A la U amb el programa

Carregar l'oleada

1. Obrir el programa nou, empresa **EFFECTIVE**.
2. Escanejar o escriure `B-KOR-ddmm-01`. Surten les botigues amb el seu SEQ (001, 002…).
3. Comprovar que el SEQ de cada botiga coincideix amb la badia on s'han preparat les seves caixes.

Per cada peça

1. **Llegir la peça.** La pantalla mostra el **SEQ en gran**.
2. **Deixar-la a la caixa oberta** d'aquella badia.
3. **Escanejar el cartell de la badia.** Pantalla verda **CONFIRMADO**.

Si s'escaneja una badia que no toca: pantalla vermella **"SEQ incorrecta"** → treure la peça i tornar a començar pel pas 1.

Caixa plena

1. Escanejar **CAMBIAR-CAJA** i després **el cartell de la badia**.
2. El programa tanca la caixa a Odoo (acció 1838) i Odoo li dona la seva **matrícula CJ** (cada caixa la seva).
3. Surt l'**etiqueta** (botiga, OUT, número de caixa i matrícula). Enganxar-la a la caixa, tancar-la amb precinte i apilar-la al palet.
4. Posar una caixa buida a la posició i continuar.

Per què l'etiqueta va al final: mentre s'omple, la caixa no necessita etiqueta, perquè la identifica la badia (només hi ha una caixa oberta per badia). La matrícula i l'etiqueta es donen quan es tanca, amb el contingut ja definitiu.

Botiga acabada

- Quan es llegeix l'última peça d'una botiga, el programa tanca sol l'última caixa i n'imprimeix l'etiqueta.
- **L'OUT no es valida sola** (opció `koroshi_validar_out = false`): validar-la a Odoo, o activar l'opció més endavant.
- Palets de la badia: retractilar i portar a la zona de sortida / expedició.

Altres opcions del programa

Què	On
Imprimir els cartells de badia (un a un)	Opciones › Imprimir etiquetas de bahía (SEQ)
Imprimir el cartell CAMBIAR-CAJA	Opciones › Imprimir etiqueta CAMBIAR-CAJA
Provar la impressora sense Odoo	Opciones › Imprimir etiqueta de caja de prueba
Reimprimir l'etiqueta d'una caixa tancada	Casella d'imprimir etiqueta de caixa: escriure `SEQ` (última caixa) o `SEQ-n` (caixa n), p. ex. `003-2`, i Enter
El programa s'ha tancat a mitja oleada	Tornar-lo a obrir › **Ultimo pedido** › "Cargar último pedido?" Sí
Provar sense escriure a Odoo	Al .config: `koroshi_modo_prueba = true` (el títol posa MODO PRUEBA)

6 · Problemes freqüents

Què passa	Què fer
L'oleada no surt al programa	Comprovar a Odoo que `B-KOR-…` està "En curso" i que les OUT estan Preparades (validar INT + Comprobar disponibilidad).
"SEQ incorrecta"	La peça és d'una altra badia: treure-la, tornar a llegir la peça i mirar el SEQ de la pantalla.
"ERROR: CAJA NO CERRADA" (Odoo)	La caixa continua oberta. Tornar a fer CAMBIAR-CAJA + badia. Si torna a fallar, apuntar el missatge i avisar.
L'etiqueta no surt o surt malament	Revisar la impressora; reimprimir amb `SEQ-n`.
Hueco buit o falten peces	Apuntar hueco, producte i unitats. La botiga quedarà amb peces pendents com sempre.
Un baül pesa massa	Partir-lo en dos (màxim 15 kg per persona).
Una botiga necessita més caixes de les que hi ha	Apilar les tancades al palet; si cal, palet nou a la badia.

7 · Números de referència

Concepte	Valor
Lectura a la U	~225 peces/hora per persona (2.000 u ≈ 9 h d'una persona + ~1 min per caixa tancada)
Caixa d'enviament 60×40×40	~75 litres de producte; ~9 chaquetas o ~30–50 peces petites
Baül gran 80×50×33	~100 litres útils o 15 kg
Badia	2 palets, 8 caixes obertes; fins a ~32 caixes apilades
Andar amb carro	~0,8 m/s
Chaquetes	~8 litres i ~1,2 kg per peça (80% del volum d'un dia normal)

> **El coll d'ampolla és la lectura a la U:** els pickers acaben a primera hora, però una sola persona llegint 2.000 u necessita gairebé tota la jornada. Decidir quanta gent llegeix (i si el programa deixa 2 PC a la mateixa oleada) o partir en més oleades.

8 · Què apuntar a la prova

Qui / què	Dades
Cada picker	Zona (D1–D5) · hora d'inici · hora de cada tornada a la U · hora de fi · incidències
Odoo	Hora de validació de cada INT · OUT que no queden Preparades
U	Hora en què comença a llegir · persones llegint · hora de fi de cada botiga · caixes per botiga · errors de SEQ · caixes que no tanquen
Expedició	Palets per botiga · hora de retractilat

Documents relacionats: simulació de la prova (prueba-oleada-2110), comparativa A/B en hores, cartells de badies (PDF A4). Fitxer de l'acció: KOROSHI_crear_INT_zonas_PLANIFICADA_2026-10-21.py (10 botigues).